



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122204291 A

(43) 申请公布日 2026. 06. 12

(21) 申请号 202610597045.4

(22) 申请日 2026.04.30

(71) 申请人 新疆大学

地址 830000 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区新疆大学博达校区南门

(72) 发明人 魏凯 王权 张越彤 曹莞晶
蔡旻诺(74) 专利代理机构 陕西共创铭天知识产权代理
事务所(普通合伙) 61329

专利代理师 向志杰

(51) Int.Cl.

H04L 9/06 (2006.01)

H04L 9/08 (2006.01)

H04L 9/40 (2022.01)

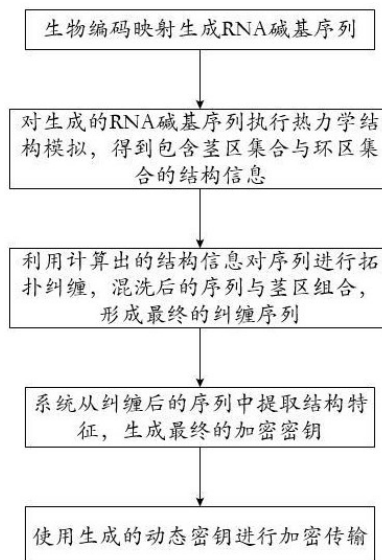
权利要求书3页 说明书15页 附图1页

(54) 发明名称

一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法及系统

(57) 摘要

本发明公开了一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法及系统,涉及通信传输加密技术领域,本发明通过结构性纠缠改变了整个碱基序列的热力学性质,在解密时任何试图验证密钥正确性的攻击者,必须先执行逆置换得到候选序列,然后重新折叠该候选序列,并检查其折叠结构是否与原始结构索引一致,即使攻击者利用Grover量子搜索算法进行攻击,其每次量子搜索必须执行完整的RNA折叠模拟,其时间复杂度是基于RNA碱基序列长度的折叠指数级,使原本的攻击时间从常数级别增加到以RNA碱基序列长度为指数的数量级,然该数量级是一个天文数字以使得量子攻击变得不切实际,从而高效应对Grover量子搜索算法带来的量子攻击威胁。



1. 一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法,其特征在于,包括以下步骤:

获取待加密的原始数据,并将原始数据编码为虚拟的RNA碱基序列;

通过热力学结构模拟算法对RNA碱基序列进行结构折叠模拟,获取RNA碱基序列最小自由能状态对应的二级结构,并生成描述该二级结构的结构索引;将结构索引中已形成稳定双螺旋结构的配对碱基构成茎区集合,剩余的未配对的碱基构成环区集合;

针对茎区集合中的每一对配对碱基,在保持其互补配对关系不变的前提下,随机交换该对配对碱基在序列中的碱基顺序,同时针对环区集合中的每一个环区,利用该环区序列的哈希值生成置换索引序列,并利用该置换索引序列对环区碱基进行随机混洗,将随机混洗后的环区集合中的所有碱基与改变碱基顺序后的茎区集合中的所有碱基进行组合,得到茎区配对碱基与环区碱基结构性纠缠的纠缠序列;

从纠缠序列中选择一个连续的子序列作为熵源,并根据熵源与预设的随机盐值生成一个动态加密密钥;利用动态加密密钥,对原始数据、结构索引及纠缠序列形成的数据包进行加密,形成加密密文进行传输;

在解密时,使用候选密钥对加密密文进行解密,得到候选纠缠序列及候选结构索引,对候选纠缠序列及候选结构索引进行逆置换,得到候选RNA碱基序列并重新计算其二级结构的验证结构索引,当验证结构索引与候选结构索引比对一致时确认候选密钥与动态加密密钥一致并进行数据恢复。

2. 根据权利要求1所述的一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法,其特征在于,所述虚拟的RNA碱基序列的获取,包括:

采集待加密的原始数据,通过Base64编码器将原始数据转换为6比特索引值 $I = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}$, 其中每个索引值范围为0至63;

所述6比特索引通过对核苷酸碱基集合 $\{A, U, C, G\}$ 的三阶笛卡尔积建立的64种密码子编码本进行映射,映射函数为 $c_j = F_{\text{PRF}}(i_j \oplus \text{Seed}_{\text{RNA}})$, 且排除终止密码子 $\{\text{UAA}, \text{UAG}, \text{UGA}\}$;

利用密钥种子控制的安全伪随机函数生成一个动态密码子映射表,所述动态密码子映射表包含64个不同的RNA三联体密码子与0~63索引值之间的一一对应关系;通过遍历6比特索引流中的每一个6比特索引,并查询动态密码子映射表,将每一个6比特索引映射为一个唯一的三联体RNA碱基序列,并将所有三联体RNA碱基序列,形成一条表征原始数据信息的虚拟的RNA碱基序列。

3. 根据权利要求1所述的一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法,其特征在于,所述茎区集合与环区集合的获取,包括:

将RNA碱基序列输入基于动态规划的LinearFold算法中,模拟RNA碱基序列从5'端到3'端的折叠过程,获取RNA碱基序列最小自由能状态对应的二级结构,并输出以点与括号表示法描述的二级结构字符串;

解析二级结构字符串,将其中以括号标记形成稳定双螺旋结构的配对碱基构成茎区集合,剩余的以点标记未配对的碱基构成环区集合;

其中,所述点与括号表示法描述的二级结构字符串、茎区集合及环区集合共同构成结构索引。

4.根据权利要求1所述的一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法,其特征在于,所述纠缠序列的获取,包括:

针对茎区集合中的每一对配对碱基,检查该配对碱基是否满足Watson-Crick互补配对关系,即是否满足A对U或G对C,在保持其A对U或G对C不变的前提下,随机交换该对配对碱基在序列中的碱基顺序;

针对环区集合中的每一个环区,提取该环区对应的碱基子序列,并计算该碱基子序列哈希值,将哈希值的前n比特作为种子,初始化一个伪随机数生成器,基于伪随机数生成器生成一个与该环区碱基数量相等的置换索引序列,利用置换索引序列对环区内的碱基进行随机混洗;其中,环区混洗采用哈希驱动的Fisher-Yates洗牌算法,其置换规则为

$$S_{\text{loop}} \leftarrow \text{Shuffle}(S_{\text{loop}}, \text{SHA3-256}(S_{\text{loop}}) \bmod N!);$$

将随机混洗后的环区集合中的所有碱基与改变碱基顺序后的茎区集合中的所有碱基重新组合,得到茎区配对碱基与环区碱基结构性纠缠的纠缠序列。

5.根据权利要求1所述的一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法,其特征在于,所述动态加密密钥的生成,包括:

从纠缠序列中选择一个连续的子序列作为熵源,子序列长度设定为64个碱基;将这个子序列通过SHA3-512哈希函数处理,得到一个512比特的初始熵池;

预设一个256比特的随机盐值,将随机盐值与初始熵池组合后输入密钥派生函数,密钥派生函数通过反复迭代哈希运算拉伸密钥长度,生成一个固定长度的动态加密密钥;

其中,密钥派生采用PBKDF2-HMAC-SHA256算法,迭代次数高于100,000次,以输出256位动态密钥。

6.根据权利要求1所述的一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法,其特征在于,所述解密过程包括:

使用候选密钥对加密密文进行解密,从解密后的数据包中提取出候选纠缠序列及候选结构索引,基于茎区配对碱基与环区碱基结构性纠缠的纠缠序列内的置换规则执行逆置换,在逆置换中使用相同的随机种子重新生成置换序列,然后进行逆向映射,先恢复环区的原始顺序,再恢复茎区的碱基位置,得到一个候选RNA碱基序列;

重新计算候选RNA碱基序列最小自由能状态对应的二级结构,并生成描述该二级结构的验证结构索引,将验证结构索引与候选结构索引进行逐位比对,仅当验证结构索引与候选结构索引完全一致时,确认候选密钥正确,即候选密钥与动态加密密钥一致并进行数据恢复,否则解密失败。

7.根据权利要求6所述的一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法,其特征在于,

在加密与解密配置的系统中,进行多种安全级别的参数配置:高安全模式下RNA长度高于128个核苷酸、盐值长度高于1024位、迭代次数高于200,000次;均衡模式下RNA长度为64个核苷酸、盐值长度为512位、迭代次数为100,000次;高效模式下RNA长度为32个核苷酸、盐值长度为256位、迭代次数为50,000次。

8.一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密系统,其特征在于,包括:

序列模块,用于获取待加密的原始数据,并将原始数据编码为虚拟的RNA碱基序列;

模拟模块,用于通过热力学结构模拟算法对RNA碱基序列进行结构折叠模拟,获取RNA碱基序列最小自由能状态对应的二级结构,并生成描述该二级结构的结构索引;将结构索引中已形成稳定双螺旋结构的配对碱基构成为茎区集合,剩余的未配对的碱基构成为环区集合;

纠缠置换模块,用于针对茎区集合中的每一对配对碱基,在保持其互补配对关系不变的前提下,随机交换该对配对碱基在序列中的碱基顺序,同时针对环区集合中的每一个环区,利用该环区序列的哈希值生成置换索引序列,并利用该置换索引序列对环区碱基进行随机混洗,将随机混洗后的环区集合中的所有碱基与改变碱基顺序后的茎区集合中的所有碱基进行组合,得到茎区配对碱基与环区碱基结构性纠缠的纠缠序列;

加密传输模块,用于从纠缠序列中选择一个连续的子序列作为熵源,并根据熵源与预设的随机盐值生成一个动态加密密钥;利用动态加密密钥,对原始数据、结构索引及纠缠序列形成的数据包进行加密,形成加密密文进行传输;

解密模块,用于在解密时,使用候选密钥对加密密文进行解密,得到候选纠缠序列及候选结构索引,对候选纠缠序列及候选结构索引进行逆置换,得到候选RNA碱基序列并重新计算其二级结构的验证结构索引,当验证结构索引与候选结构索引比对一致时确认候选密钥与动态加密密钥一致并进行数据恢复。

9.一种电子设备,其特征在于,包括:存储器和处理器;

所述存储器,用于存储计算机程序;

所述处理器,用于执行所述存储器中存储的计算机程序时,实现如权利要求1~7任一项所述的一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1~7任一项所述的一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法的步骤。

一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及通信传输加密技术领域,特别涉及一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法、系统、设备及介质。

背景技术

[0002] 随着信息技术的深度渗透,数据安全已成为国家安全、商业竞争和个人隐私保护的基石;现代密码学体系主要分为公钥密码(如RSA、ECC)和对称密码(如AES)两大类,其安全性分别建立在特定数学难题的困难性之上(大整数分解、离散对数)以及密钥空间的穷举搜索难度之上;然而,量子计算的快速发展正对这一体系构成根本性威胁;1994年Shor提出的量子算法能够在多项式时间内解决大整数分解和离散对数问题,这意味着一旦大规模容错量子计算机问世,基于这些数学难题的RSA和ECC将瞬间失效。

[0003] 为了应对这一威胁,后量子密码学(Post-Quantum Cryptography, PQC)应运而生,旨在设计能够抵抗量子计算机攻击的新型密码算法;目前,PQC的主流研究方向包括基于格的密码(如NTRU、Kyber)、基于编码的密码(如McEliece)、多变量密码(如Rainbow)以及基于哈希的签名(如SPHINCS+),这些方案在理论上被认为可以抵抗Shor算法的攻击。

[0004] 然而,现阶段PQC主流的研究方向下的这些密码算法无一例外,均是建立在特定的、新的数学难题之上,这些数学难题虽然目前被认为是困难的,但其仍然依赖于特定的代数假设,且历史经验表明,任何基于单一数学结构的密码体系都存在被未来更先进的数学算法攻破的风险,而一旦某个特定数学难题被证明存在非量子加速的经典解法,即可利用Grover量子搜索算法对密钥搜索进行平方根加速以进行量子破解,可见,现阶段的这些基于特定数学难题的密码算法始终局限于数学和计算理论框架内,难以应对Grover量子搜索算法带来的量子攻击威胁。

发明内容

[0005] 本发明实施例提供一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法及系统,可以解决现有技术中,存在的问题。

[0006] 本发明实施例提供一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法,包括以下步骤:

获取待加密的原始数据,并将原始数据编码为虚拟的RNA碱基序列;

通过热力学结构模拟算法对RNA碱基序列进行结构折叠模拟,获取RNA碱基序列最小自由能状态对应的二级结构,并生成描述该二级结构的结构索引;将结构索引中已形成稳定双螺旋结构的配对碱基构成为茎区集合,剩余的未配对的碱基构成为环区集合;

针对茎区集合中的每一对配对碱基,在保持其互补配对关系不变的前提下,随机交换该对配对碱基在序列中的碱基顺序,同时针对环区集合中的每一个环区,利用该环区序列的哈希值生成置换索引序列,并利用该置换索引序列对环区碱基进行随机混洗,将随机混洗后的环区集合中的所有碱基与改变碱基顺序后的茎区集合中的所有碱基进行组合,

得到茎区配对碱基与环区碱基结构性纠缠的纠缠序列；

从纠缠序列中选择一个连续的子序列作为熵源,并根据熵源与预设的随机盐值生成一个动态加密密钥;利用动态加密密钥,对原始数据、结构索引及纠缠序列形成的数据包进行加密,形成加密密文进行传输;

在解密时,使用候选密钥对加密密文进行解密,得到候选纠缠序列及候选结构索引,对候选纠缠序列及候选结构索引进行逆置换,得到候选RNA碱基序列并重新计算其二级结构的验证结构索引,当验证结构索引与候选结构索引比对一致时确认候选密钥与动态加密密钥一致并进行数据恢复。

[0007] 优选地,所述虚拟的RNA碱基序列的获取,包括:

采集待加密的原始数据,通过Base64编码器将原始数据转换为6比特索引值 $I = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}$, 其中每个索引值范围为0至63;

所述6比特索引通过对核苷酸碱基集合 $\{A, U, C, G\}$ 的三阶笛卡尔积建立的64种密码子编码本进行映射,映射函数为 $c_j = F_{\text{PRF}}(i_j \oplus \text{Seed}_{\text{RNA}})$, 且排除终止密码子 $\{\text{UAA}, \text{UAG}, \text{UGA}\}$;

利用密钥种子控制的安全伪随机函数生成一个动态密码子映射表,所述动态密码子映射表包含64个不同的RNA三联体密码子与0~63索引值之间的一一对应关系;通过遍历6比特索引流中的每一个6比特索引,并查询动态密码子映射表,将每一个6比特索引映射为一个唯一的三联体RNA碱基序列,并将所有三联体RNA碱基序列,形成一条表征原始数据信息的虚拟的RNA碱基序列。

[0008] 优选地,所述茎区集合与环区集合的获取,包括:

将RNA碱基序列输入基于动态规划的LinearFold算法中,模拟RNA碱基序列从5'端到3'端的折叠过程,获取RNA碱基序列最小自由能状态对应的二级结构,并输出以点与括号表示法描述的二级结构字符串;

解析二级结构字符串,将其中以括号标记形成稳定双螺旋结构的配对碱基构成为茎区集合,剩余的以点标记未配对的碱基构成为环区集合;

其中,所述点与括号表示法描述的二级结构字符串、茎区集合及环区集合共同构成结构索引。

[0009] 优选地,所述纠缠序列的获取,包括:

针对茎区集合中的每一对配对碱基,检查该配对碱基是否满足Watson-Crick互补配对关系,即是否满足A对U或G对C,在保持其A对U或G对C不变的前提下,随机交换该对配对碱基在序列中的碱基顺序;

针对环区集合中的每一个环区,提取该环区对应的碱基子序列,并计算该碱基子序列哈希值,将哈希值的前n比特作为种子,初始化一个伪随机数生成器,基于伪随机数生成器生成一个与该环区碱基数量相等的置换索引序列,利用置换索引序列对环区内的碱基进行随机混洗;其中,环区混洗采用哈希驱动的Fisher-Yates洗牌算法,其置换规则为 $S_{\text{loop}} \leftarrow \text{Shuffle}(S_{\text{loop}}, \text{SHA3} - 256(S_{\text{loop}}) \bmod N!)$;

将随机混洗后的环区集合中的所有碱基与改变碱基顺序后的茎区集合中的所有碱基重新组合,得到茎区配对碱基与环区碱基结构性纠缠的纠缠序列。

[0010] 优选地,所述动态加密密钥的生成,包括:

从纠缠序列中选择一个连续的子序列作为熵源,子序列长度设定为64个碱基;将这个子序列通过SHA3-512哈希函数处理,得到一个512比特的初始熵池;

预设一个256比特的随机盐值,将随机盐值与初始熵池组合后输入密钥派生函数,密钥派生函数通过反复迭代哈希运算拉伸密钥长度,生成一个固定长度的动态加密密钥;

其中,密钥派生采用PBKDF2-HMAC-SHA256算法,迭代次数高于100,000次,以输出256位动态密钥。

[0011] 优选地,所述解密过程包括:

使用候选密钥对加密密文进行解密,从解密后的数据包中提取出候选纠缠序列及候选结构索引,基于茎区配对碱基与环区碱基结构性纠缠的纠缠序列内的置换规则执行逆置换,在逆置换中使用相同的随机种子重新生成置换序列,然后进行逆向映射,先恢复环区的原始顺序,再恢复茎区的碱基位置,得到一个候选RNA碱基序列;

重新计算候选RNA碱基序列最小自由能状态对应的二级结构,并生成描述该二级结构的验证结构索引,将验证结构索引与候选结构索引进行逐位比对,仅当验证结构索引与候选结构索引完全一致时,确认候选密钥正确,即候选密钥与动态加密密钥一致并进行数据恢复,否则解密失败。

[0012] 优选地,在加密与解密配置的系统中,进行多种安全级别的参数配置:高安全模式下RNA长度高于128个核苷酸、盐值长度高于1024位、迭代次数高于200,000次;均衡模式下RNA长度为64个核苷酸、盐值长度为512位、迭代次数为100,000次;高效模式下RNA长度为32个核苷酸、盐值长度为256位、迭代次数为50,000次。

[0013] 本发明实施例还提供一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密系统,包括:

序列模块,用于获取待加密的原始数据,并将原始数据编码为虚拟的RNA碱基序列;

模拟模块,用于通过热力学结构模拟算法对RNA碱基序列进行结构折叠模拟,获取RNA碱基序列最小自由能状态对应的二级结构,并生成描述该二级结构的结构索引;将结构索引中已形成稳定双螺旋结构的配对碱基构成为茎区集合,剩余的未配对的碱基构成为环区集合;

纠缠置换模块,用于针对茎区集合中的每一对配对碱基,在保持其互补配对关系不变的前提下,随机交换该对配对碱基在序列中的碱基顺序,同时针对环区集合中的每一个环区,利用该环区序列的哈希值生成置换索引序列,并利用该置换索引序列对环区碱基进行随机混洗,将随机混洗后的环区集合中的所有碱基与改变碱基顺序后的茎区集合中的所有碱基进行组合,得到茎区配对碱基与环区碱基结构性纠缠的纠缠序列;

加密传输模块,用于从纠缠序列中选择一个连续的子序列作为熵源,并根据熵源与预设的随机盐值生成一个动态加密密钥;利用动态加密密钥,对原始数据、结构索引及纠缠序列形成的数据包进行加密,形成加密密文进行传输;

解密模块,用于在解密时,使用候选密钥对加密密文进行解密,得到候选纠缠序列及候选结构索引,对候选纠缠序列及候选结构索引进行逆置换,得到候选RNA碱基序列并重

新计算其二级结构的验证结构索引,当验证结构索引与候选结构索引比对一致时确认候选密钥与动态加密密钥一致并进行数据恢复。

[0014] 本发明实施例还提供一种电子设备,包括存储器和处理器;

所述存储器,用于存储计算机程序;

所述处理器,用于执行所述存储器中存储的计算机程序时,实现如上所述的一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法的步骤。

[0015] 本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法的步骤。

[0016] 本发明实施例提供一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法及系统,与现有技术相比,其有益效果如下:

本发明通过将生物物理学中的RNA热力学折叠复杂性,以及茎区配对碱基与环区碱基结构性纠缠引入密码学,其中RNA热力学折叠复杂性不再依赖于任何未经证明的数学难题,而是植根于RNA二级结构预测这一生物物理过程的固有计算复杂性,而茎区配对碱基与环区碱基结构性纠缠看似只是重新排列了碱基顺序,但其实际上改变了整个碱基序列的热力学性质,从而使得在解密时,任何试图验证密钥正确性的攻击者,必须先执行逆置换得到候选序列,然后重新折叠该候选序列,并检查其折叠结构是否与原始结构索引一致,该验证过程如一个强制性的计算关卡,即使攻击者利用Grover量子搜索算法进行攻击,其每次量子搜索不再是一个简单的解密运算,而是必须执行完整的RNA折叠模拟,但RNA折叠模拟的时间复杂度是基于RNA碱基序列长度的折叠指数级,使原本的攻击时间从常数级别增加到以RNA碱基序列长度为指数的数量级,然该数量级是一个天文数字以使得量子攻击变得不切实际,从而高效应对Grover量子搜索算法带来的量子攻击威胁。

附图说明

[0017] 图1为本发明实施例提供的一种基于RNA结构折叠的抗量子加密与解密方法的整体流程示意图。

具体实施方式

[0018] 为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。

[0019] 当前量子密码学的研究主要集中在格密码、编码密码和多变量密码等数学构造上;尽管这些方案在理论上被认为能够抵抗量子攻击,但它们仍然依赖于特定的代数假设;基于历史经验,任何基于单一数学假设的安全系统都存在被未来算法突破的风险;更重要的是,Grover算法能够对任何经典搜索问题实现平方根级别的加速,这意味着传统的对称加密系统也需要增强来应对量子威胁。

[0020] 本发明注意到生物物理学中存在一类天然的计算难题,其中RNA二级结构预测问题尤为引人注目;该问题涉及在高度崎岖的能量景观中寻找全局最优构象,这个过程在数

学上被证明是NP-hard的;与纯数学问题不同,生物分子的折叠过程受到热力学定律的约束,其状态空间具有物理实在性和不可逆性。

[0021] 基于此,本发明构建了一个双层防御架构,将计算复杂性放大机制与密钥派生逻辑有机结合,整个系统的实现可以理解为一个逐层构建安全性的过程,具体包括:

第一层,本发明建立了一个生物编码映射层。

[0022] 系统接收原始的二进制数据后,首先通过标准的Base64编码将其转换为6比特的索引流,这使得信息密度翻倍;然后,这些索引通过一个精心设计的密码子映射表转换为RNA碱基序列;这个映射表不是固定的,而是通过种子控制的伪随机函数生成,确保相同的明文在不同的种子下会产生完全不同的序列表示。

[0023] 第二层,系统对生成的RNA序列执行热力学结构模拟。

[0024] 本发明采用了基于动态规划的LinearFold算法,该算法能够在多项式时间内计算出序列的最小自由能二级结构;输出的结构以点-括号表示法给出,其中括号标记配对的碱基(形成稳定的茎区),点标记未配对的碱基(形成灵活的环区);这个步骤的关键在于,它建立了一个从序列到结构的非线性映射,而这个映射的逆过程——即从期望的结构反推序列——在计算上是极其困难的。

[0025] 第三层,系统利用计算出的结构信息对序列进行拓扑纠缠。

[0026] 具体来说,对于结构中的茎区,由于碱基对之间存在Watson-Crick配对约束,我们保持它们的相对位置关系,但可以交换配对的碱基顺序;对于环区,系统计算该区域序列的密码学哈希值,将其作为随机数生成器的种子,按照生成的置换索引对环区碱基进行混洗;这种操作的精妙之处在于,它看似只是重新排列了碱基顺序,但实际上改变了整个序列的热力学性质;任何试图验证密钥正确性的攻击者,必须先执行逆置换得到候选序列,然后重新折叠该序列,并检查其折叠结构是否与原始结构索引一致;这个验证过程无法绕过,它就像一个强制性的计算关卡,为每次破解尝试增加了多项式级别的时间开销。

[0027] 第四层,系统从纠缠后的序列中提取结构特征,将其与随机盐值组合,通过PBKDF2-HMAC-SHA256密钥派生函数进行多次迭代(默认十万次以上),生成最终的加密密钥;这个密钥不是静态的,而是依赖于输入数据的结构特性动态生成的,这为系统增添了额外的不可预测性。

[0028] 第五层,统计掩蔽层。

[0029] 系统使用生成的动态密钥,通过ChaCha20流密码算法对纠缠序列及其结构索引进行加密,并附加密码学哈希值作为完整性校验;密文的格式经过精心设计,使得攻击者无法直接从密文推断出任何关于明文或密钥的信息。

[0030] 以上所描述的整个方案的安全性来源于多个维度的协同作用:种子依赖的编码增加了初始随机性,热力学折叠创建了非线性映射,结构性纠缠锁定了拓扑关系,动态密钥派生提供了高熵输出,而验证机制则强制性地放大了攻击成本。

[0031] 本发明在实际实施时,分为加密和解密验证两个流程,具体包括:

在加密阶段,系统的运行可以分解为五个连续的处理步骤:

步骤一:数据预处理阶段。

[0032] 系统接收任意长度的二进制明文,使用RFC 4648标准的Base64编码器将其转换为6比特索引流;这一步骤将信息密度从传统的3比特每字符提升到6比特每字符,同时保证了

跨平台兼容性;接下来,系统加载一个动态生成的密码子映射表,该表包含64个RNA密码子与索引的一一对应关系;表的生成过程受到用户提供的种子控制,通过密码学安全的伪随机函数确保每次使用不同种子时都会产生不同的映射规则;系统逐个读取6比特索引,查表得到对应的三联体RNA碱基序列(如AUG、GCA等),最终拼接成完整的虚拟RNA序列。具体包括:

[0033] 步骤1:Base64预处理。

[0034] 将明文数据按照RFC 4648标准进行Base64编码,将原始字节流转换为一系列6比特索引值 $I = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}$,其中每个索引值范围为0至63;该编码的信息密度为:

$$H_{\text{Base64}} = \log_2(64) = 6\text{bits/character}.$$

[0035] 相较于传统3比特二进制编码,信息密度提升一倍。

[0036] 步骤2:密码子映射。

[0037] 通过对核苷酸碱基集合 $\{A, U, C, G\}$ 进行三阶笛卡尔积(Cartesian Product),建立一个包含64种三联体RNA密码子的完备编码本(Codon S-Box),其定义为:

$$\mathcal{S}_{\text{codon}} = \{A, U, C, G\}^3 \rightarrow \{0, \dots, 63\}.$$

[0038] 为引入动态非线性,采用受用户自定义种子控制的伪随机数生成器(PRNG)对该编码本的索引进行洗牌,生成一个随机化的密码子S-Box,每个6比特索引 i_j 通过受伪随机种子控制的映射函数转换为三联体RNA密码子 c_j :

$$c_j = F_{\text{PRF}}(i_j \oplus \text{Seed}_{\text{RNA}}).$$

[0039] 其中: i_j 为第 j 个6比特索引值; Seed_{RNA} 为256位的伪随机种子,即 $\text{Seed}_{\text{RNA}} \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^{256}$; F_{PRF} 为伪随机函数; c_j 为生成的三联体RNA密码子, $c_j \in \{A, U, G, C\}^3$ 。

[0040] 同时,为确保序列的生物信息学兼容性,所生成的密码子须满足以下生物学排除约束,即排除终止密码子:

$$\forall c_j \notin \{\text{UAA}, \text{UAG}, \text{UGA}\}.$$

[0041] 经过上述映射后,所得RNA序列的信息熵满足

$H(\text{S}_{\text{RNA}}) \geq 6 \text{ bits/codon}$,兼顾了信息紧凑性与生物可行性,该初始替换层确保相同的明文输入在不同初始化向量(种子)下映射为不同的密码子序列。

[0042] 步骤二:热力学结构计算。

[0043] 系统调用LinearFold算法模块,输入前一步生成的RNA序列;该算法采用从5'端到3'端的动态规划策略,结合束搜索优化,将标准 $O(n^3)$ 的时间复杂度优化至 $O(n)$,在保持预

测准确性的同时大幅提升计算效率;算法内部维护一个能量评分矩阵,考虑了Watson-Crick配对(AU和GC)的稳定性、茎区的堆叠效应以及环区的熵贡献;输出结果以点-括号表示法给出,例如“((((…)))”表示外层有三对配对碱基,内部有一个四碱基的环;系统解析这个结构字符串,提取出所有配对位置的索引对,构建茎区集合,剩余的未配对位置构成环区集合。具体包括:

[0044] 使用LinearFold算法对所述RNA序列进行二级结构预测,以点括号表示法(dot-bracket notation)输出折叠结构 Ω ;其折叠过程基于以下自由能最小化模型:

$$\Delta G = \sum_{(i,j) \in \text{pairs}} \epsilon_{\text{pair}}(c_i, c_j)。$$

[0045] 其中: ΔG 为折叠的最小自由能(Minimum Free Energy, MFE); (i, j) 为碱基配对位点; $\epsilon_{\text{pair}}(c_i, c_j)$ 为碱基配对能量(例如,A-U配对能 $\epsilon_{\text{AU}} = -2.3\text{kcal/mol}$, G-C配对能更低)。

[0046] 折叠结果将序列中的每个核苷酸分类为“茎区”(stem,即配对区域,用括号(和)表示)或“环区”(loop,即未配对区域,用点.表示)。

[0047] 步骤三:结构依赖性置换操作。

[0048] 对于茎区中的每一对碱基,系统检查它们是否满足Watson-Crick互补性(A对U或G对C);由于这些碱基在三维空间中形成氢键,它们的相对位置关系被“锁定”;系统可以交换配对碱基的位置,但必须保持配对关系不变;对于环区,系统首先提取该区域的所有碱基形成子序列,计算该子序列的SHA3-256哈希值;将哈希值的前n比特作为种子,初始化一个Mersenne Twister伪随机数生成器;根据生成器产生的置换索引序列,对环区碱基进行Fisher-Yates洗牌算法的混洗;混洗后的序列与茎区组合,形成最终的纠缠序列;系统同时记录所有的置换操作,包括茎区的配对关系和环区的置换索引,这些信息将作为结构索引的一部分。具体包括:

[0049] 根据所预测的二级结构 Ω ,对RNA序列进行依赖结构的置换操作,整体置换算子定义为:

$$S_{\text{entangled}} = \Pi(S_{\text{RNA}}, \Omega)。$$

[0050] 其中, Π 为结构依赖置换算子;该置换分为两部分:

(a) 茎区置换(Stem Permutation):在茎区(配对区域)内,根据Watson-Crick碱基互补配对规则,对互补碱基对进行位置交换:

$$c_i = \text{reverse_complement}(c_j), \text{对于所有配对区域}$$

$(i, j) \in \text{stem}$,即将配对的两个碱基依据互补关系进行锁定式排列,由此在QUBO矩阵中引入短程强耦合(耦合强度约为88)。

[0051] (b) 环区洗牌置换(Loop Shuffling):在环区(未配对区域)内,采用哈希驱动的Fisher-Yates洗牌算法进行随机置换:

$$S_{\text{loop}} \leftarrow \text{Shuffle}(S_{\text{loop}}, \text{SHA3-256}(S_{\text{loop}}) \bmod N!).$$

[0052] 其中： S_{loop} 为环区碱基序列； N 为环区碱基长度； $N!$ 为全排列数（ N 的阶乘）； $\text{SHA3-256}(\cdot)$ 为SHA3-256哈希函数，用于生成确定性的置换种子。

[0053] 通过引入取模运算（ $\bmod N!$ ）保证置换的确定性（相同输入产生相同置换）与高熵分布；环区洗牌在QUBO矩阵中引入长程弱耦合（耦合强度约为44）。

[0054] 经过上述结构置换后，最终的结构熵达到

$H(S_{\text{folded}}) \approx 7.8 \text{ bits/byte}$ ，超过了AES的7.0 bits/byte；由于置换逻辑直接取决于热力学状态，系统对输入误差具有高敏感性——结构预测中的微小偏差将触发最终序列顺序的大规模扰动（即“生物物理雪崩效应”）；要逆转此置换过程，攻击者必须求解RNA逆折叠问题，从而放大了计算工作因子。

[0055] 步骤四：动态密钥生成。

[0056] 系统从纠缠序列中选择一个连续的子序列作为熵源，长度通常设定为64个碱基；这个子序列通过SHA3-512哈希函数处理，得到一个512比特的初始熵池；系统生成一个256比特的随机盐值，将其与初始熵池组合后输入PBKDF2-HMAC-SHA256函数；该函数通过反复迭代哈希运算（默认迭代100,000次）来拉伸密钥长度并增强抗暴力破解能力；迭代次数可根据安全需求动态调整，每增加一个数量级的迭代次数，暴力破解的成本就增加一个数量级；最终输出一个256比特的动态加密密钥。具体包括：

[0057] 步骤1：PUF种子提取。

[0058] 从折叠后的RNA序列中提取子序列 $S_{\text{PUF}} \subseteq S_{\text{folded}}$ 作为虚拟的物理不可克隆函数（PUF）响应信号；对该子序列进行熵源提取，其提取函数定义为：

$$\Phi(S_{\text{PUF}}) = \text{Truncate}_{128}(\text{SHA3-512}(S_{\text{PUF}})).$$

[0059] 其中： S_{PUF} 为从折叠结构中提取的子序列，作为虚拟PUF响应； $\text{SHA3-512}(\cdot)$ 为SHA3-512哈希函数，输出512位摘要； $\text{Truncate}_{128}(\cdot)$ 为截断函数，取前128位作为熵源。

[0060] 步骤2：密钥派生。

[0061] 将提取的熵源 Φ 与预设的随机盐值通过PBKDF2-HMAC-SHA256密钥拉伸算法派生最终的动态加密密钥：

$$K_{\text{final}} = \text{PBKDF2-HMAC-SHA256}(\Phi(S_{\text{PUF}}), \text{Salt}, \text{Iterations}).$$

[0062] 其中： $\Phi(S_{\text{PUF}})$ 为上一步提取的128位熵源； Salt 为预设的256位随机盐值，即 $\text{Salt} \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^{256}$ ； Iterations 为迭代次数。

[0063] 为抵抗量子计算机的穷举攻击，迭代次数在均衡模式下设置为不低于100,000次（即 10^5 次）；输出的密钥 K_{final} 为32字节（256位），其最小熵满足

$H_{\infty}(K_{\text{final}}) \geq 128 \text{ bits}$,符合NIST后量子密码标准。

[0064] 步骤3:熵池总量计算。

[0065] 密钥派生过程的总信息熵来源于RNA种子和盐值的组合:

$$\text{Total Entropy} = \log_2(4^L \times 2^B) \text{ bits}.$$

[0066] 其中: L 为RNA种子的核苷酸长度, B 为盐值的比特长度;在均衡模式($L = 64, B = 512$)下,总熵值为 $\log_2(4^{64} \times 2^{512}) = 640 \text{ bits}$ 。

[0067] 在均衡模式下,暴力破解的计算复杂度达到 $O(2^{256} \times 10^5)$,超过AES-256的安全等级。

[0068] 步骤五:封装与完整性保护。

[0069] 系统使用生成的动态密钥初始化ChaCha20流密码器,将纠缠序列、结构索引(包括茎区配对信息和环区置换索引)以及原始明文数据打包成一个数据包,ChaCha20算法对数据包进行逐字节加密;加密完成后,系统计算加密数据包的SHA3-256哈希值作为完整性校验码;最终的密文由三部分组成:加密后的数据包、哈希校验码以及用于密钥派生的盐值;密文输出时采用标准的二进制格式,可直接存储或通过网络传输。

[0070] 在解密验证阶段,系统必须执行一个特殊的验证流程,这正是本发明抵抗量子攻击的核心机制;解密请求首先提供候选密钥(或用于派生密钥的种子)和密文;系统使用候选密钥初始化ChaCha20解密器,尝试解密外层数据包;如果密钥错误,解密出的数据将是随机噪声,但系统不会立即拒绝,而是继续执行后续的验证步骤。

[0071] 系统从解密后的数据包中提取出纠缠序列和结构索引;根据结构索引中记录的置换规则,系统执行逆操作:先恢复环区的原始顺序(使用相同的随机种子重新生成置换序列,然后进行逆向映射),再恢复茎区的碱基位置。这一步得到一个候选的原始RNA序列。

[0072] 系统不能简单地假设这个候选序列就是正确的原始序列,因为错误的密钥同样会产生一个看似合理的序列;为了验证,系统必须对这个候选序列重新执行折叠计算;它再次调用LinearFold算法,计算候选序列的最小自由能二级结构,得到一个新的点-括号表示法字符串;然后系统将这个新计算出的结构与解密出的结构索引进行逐位比对;只有当两者完全一致时,系统才确认密钥正确,继续执行后续的数据恢复;否则,立即中止并报告解密失败。

[0073] 这个强制性的折叠验证步骤就是本发明的杀手锏,对于试图通过暴力搜索或Grover量子搜索算法破解系统的攻击者来说,他们的每一次密钥猜测都必须经历这个完整的验证流程;由于LinearFold算法的时间复杂度是 $O(n)$,而序列长度 n 通常在数百个碱基左右,这意味着每次验证需要执行数十万次基本运算;对于量子计算机来说,虽然Grover算法可以将搜索空间从2256减少到2128,但每次查询的成本从常数级别增加到了多项式级别;这种计算成本的放大使得即使是量子攻击也变得不切实际。

[0074] 在将结构纠缠后的序列进行最终加密封装的过程中,使用ChaCha20对称流密码对折叠后的载荷进行加密:

$$\mathcal{C} = \text{ChaCha20}(\text{S}_{\text{folded}} \parallel \text{I}_{\text{perm}}, \text{K}_{\text{final}}) \parallel \text{Hash}(\text{S}_{\text{folded}}).$$

[0075] 其中： S_{folded} 为经过结构置换后的RNA序列； I_{perm} 为结构置换的索引信息； K_{final} 为步骤四中派生的动态加密密钥； $\text{Hash}(\text{S}_{\text{folded}})$ 为附加的哈希完整性校验值； $\parallel$ 表示数据拼接。

[0076] 加密架构作为预共享秘密的计算工作因子放大器：在暴力破解或Grover量子搜索攻击场景下，攻击者验证任意一个候选密钥 K' 时，必须复现对应预共享种子（或密码）的RNA折叠过程才能验证密钥的正确性。由于密钥派生过程在算法上绑定了热力学状态，验证每个候选密钥都必须执行一次完整的RNA折叠模拟（LinearFold算法，复杂度为 $O(N^3)$ ）；因此，攻击的总工作因子被放大为：

$$W_{\text{attack}} \approx |\mathcal{K}| \times O(N^3).$$

[0078] 其中： $|\mathcal{K}|$ 为密钥空间大小；篡改检测概率为：

$$\text{Pr}[\text{Tamper detected}] = 1 - 2^{-256}.$$

[0079] 实施例一：

本发明假设要加密一条1KB大小的数据文件，这1024字节的数据包含8192个比特，经过Base64编码后，生成1366个6比特索引，每个索引映射为一个RNA密码子，最终对应4098个RNA碱基的序列。

[0080] 系统对这个序列执行LinearFold算法进行二级结构预测；根据RNA折叠的统计规律，约40%到50%的碱基会形成配对关系，因此该序列折叠后的结构大约包含800到1000个配对碱基，形成约40到50个茎区结构，每个茎区平均包含8到10对碱基；剩余的2000多个未配对碱基则分布在约100到150个环区中，每个环区平均包含15到20个碱基。

[0081] 在纠缠操作阶段，茎区中的碱基对由于Watson-Crick配对约束而被拓扑锁定，系统可以交换配对碱基的顺序但必须保持配对关系不变；对于环区，系统根据每个环区序列的SHA3-256哈希值作为随机种子，对该环区内的碱基进行Fisher-Yates洗牌；这种结构依赖性的置换操作创造了极其庞大的可能状态空间。即使保守估计，仅考虑茎区内部的排列组合，400对碱基的不同排列方式就已经是一个天文数字；而环区的随机混洗更是增添了指数量级的复杂度。

[0082] 密钥派生过程从纠缠序列中提取64个碱基作为熵源，结合一个随机生成的256比特盐值，通过PBKDF2-HMAC-SHA256函数进行100,000次迭代哈希运算，最终输出256比特的加密密钥。整个加密流程在配备现代多核处理器的服务器上耗时约0.5秒，其中折叠计算占用约0.3秒，纠缠置换和密钥派生各占约0.1秒。

[0083] 在解密验证阶段，攻击者面临的计算挑战变得尤为严峻；对于采用256比特密钥的系统，即使攻击者使用Grover量子算法，也需要执行 2^{128} 次量子查询来遍历密钥空间；然而，本发明的关键创新在于，每一次查询都不是简单的密钥验证，而是必须

完整执行一次RNA折叠模拟,对于4098个碱基的序列,使用LinearFold算法的单次折叠计算约需8毫秒;这意味着即使在理想的量子计算环境下,完成 2^{128} 次验证所需的总时间约为 2^{128} 乘以8毫秒,换算后大约需要 10^{29} 年;相比之下,宇宙的年龄仅约138亿年,这使得即使是理论上的量子攻击也完全不具备可行性。

[0084] 需要特别指明的是,这里的 2^{128} 表示的是2的128次方,即一个大约为 3.4×10^{38} 的数值;这个数量级远远超出了人类目前可以想象的任何计算能力范围;即使未来量子计算机的性能有数个数量级的提升,这个验证成本仍然足以保护数据安全长达数百年甚至更久;这正是本发明通过计算复杂性放大机制实现后量子安全性的核心所在。

[0085] 实施例二:抗量子计算攻击的安全性分析。

[0086] 一、RNA折叠问题到QUBO模型的数学映射。

[0087] 为量化本发明的抗量子攻击能力,将RNA折叠问题映射为二次无约束二值优化(QUBO)模型;对于长度为 N 的RNA序列,每个核苷酸位置 i 的状态用二值变量 $x_i \in \{0, 1\}$ 表示,其中 $x_i = 1$ 表示该位置参与碱基配对, $x_i = 0$ 表示未配对;RNA折叠的热力学能量景观由以下能量函数控制:

$$H_{\text{RNA}} = \sum_{i < j} J_{ij} x_i x_j + \sum_i h_i x_i.$$

[0088] 其中: J_{ij} 为位点 i 和 j 之间的配对能量,取决于Watson-Crick碱基互补规则:

$$J_{ij} = \begin{cases} -E_{\text{AU}} & \text{若 } (i, j) \in \text{stem 且为A-U配对} \\ -E_{\text{GC}} & \text{若 } (i, j) \in \text{stem 且为G-C配对} \\ 0 & \text{其他情况} \end{cases}$$

[0089] 其中: h_i 为单链区域(未配对位置)的熵贡献: $h_i = k_B T \ln \Omega_i$,其中 k_B 为玻尔兹曼常数, T 为温度, Ω_i 为位置 i 的构象空间数。

[0090] 上述能量函数转换为标准QUBO矩阵形式 $H_{\text{QUBO}} = \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x}$,其矩阵元素为:

$$Q_{ij} = \begin{cases} h_i + \sum_{k \neq i} J_{ik} & i = j \text{ (对角线元素)} \\ J_{ij} & i \neq j \text{ (非对角线元素)} \end{cases}.$$

[0091] 二、QUBO矩阵的耦合结构特征。

[0092] 本发明的动态置换规则在QUBO矩阵中引入了特定的耦合结构:

茎区配对约束(短程强耦合):茎区内Watson-Crick碱基对的交换操作 $x_i \leftrightarrow x_j$ 在QUBO矩阵的次对角线上产生耦合强度 $Q_{i,i+1} = 88$ (红色高值区域)。

[0093] 环区置换约束(长程弱耦合):环区中基于熵驱动的洗牌操作,通过满足细致平衡条件 $\pi_i P_{ij} = \pi_j P_{ji}$ 的马尔可夫链转移矩阵 $\mathcal{P}$,在矩阵中引入长程耦合 $Q_{i,i+5} = 44$ (橙色中值区域)。

[0094] 短程强耦合和长程弱耦合的交替组合形成了带状密集耦合的QUBO矩阵,共同制造了多峰值的崎岖能量景观(Rugged Energy Landscape),该景观具有多个次优局部最小值(例如能量值—1448、—1380),围绕全局最小值(—1560),且各局部最小值之间的汉明距离 ≥ 15 ,能量间隙 $\Delta E \geq 40$ 。

[0095] 三、抵抗QA0A量子优化攻击的验证。

[0096] 量子近似优化算法(QA0A)的攻击目标是最小化上述QUBO哈密顿量。QA0A通过交替施加代价哈密顿量 H_C 和混合哈密顿量 H_M 来演化量子态:

$$[0097] \quad H_C = \sum_i Q_{ii} Z_i + \sum_{i < j} Q_{ij} Z_i \otimes Z_j, \quad H_M = \sum_i X_i.$$

[0098] 系统初始化为均匀叠加态 $|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{\mathbf{x}} |\mathbf{x}\rangle$, 对于深度 p 的QA0A电路,演化态为:

$$|\psi(\gamma, \beta)\rangle = \prod_{k=1}^p e^{-i\beta_k H_M} e^{-i\gamma_k H_C} |\psi_0\rangle.$$

[0099] 量子攻击的成功概率定义为:

$$P_{\text{success}} = \exp(-(E_{\text{final}} - E_{\text{min}})).$$

[0100] 其中: E_{final} 为QA0A算法收敛后的能量值, E_{min} 为理论最小能量值(即正确密钥对应的全局最低能量)。

[0101] 在相干光量子计算机(CPQC-1)上使用6量子比特QA0A电路(电路深度 $p = 1$ 至 $p = 4$ 层)的仿真结果表明:本发明的QUBO矩阵因其密集带状耦合结构,产生的攻击成功概率约为 $P_{\text{success}} \approx 2.1 \times 10^{-13}$ 。相比之下,RSA的稀疏块状矩阵和AES的稀疏对角矩阵具有更高的成功概率,证明本发明具有更优的抗量子优化攻击能力。

[0102] 四、抵抗Grover量子搜索攻击的机制。

[0103] 本发明还从根本上削弱了Grover量子搜索算法的效力;在传统加密系统中,

Grover算法的神谕 (Oracle) 验证操作通常为常数时间复杂度, 因此可获得 $O(\sqrt{N})$ 的二次加速; 然而, 在本发明中, 攻击者使用Grover算法进行破译时, 其神谕查询必须验证候选密钥对应的RNA折叠结构是否一致——即强制执行复杂度为 $O(N^3)$ 的RNA折叠模拟, 其中 N 为RNA序列长度。

[0104] 由于QUBO矩阵的复杂耦合结构, Grover神谕电路的深度被大幅增加:

$$T_{\text{Oracle}} \propto n^2 = 25^2 = 625 \text{ time steps.}$$

[0105] 所需的Grover迭代次数从标准的 $O(\sqrt{N})$ 退化为 $O(N^{1/4})$ (其中 $N = 2^{128}$), 直接打破了量子搜索算法的平方根加速优势; 定义量子干扰因子

$$\eta = \frac{\text{耦合项数}}{\text{量子比特数}} = 5, \text{ 攻击成功概率呈指数衰减:}$$

$$P_{\text{Grover}} \propto 2^{-\eta} = 3.1\%.$$

[0106] 实施例三:

在一种可选的物理硬件实施例中, 本发明所述的虚拟RNA碱基序列及其折叠过程, 可替换为基于真实生物分子的硬件实现。具体地, 可通过体外转录技术 (如利用T7 RNA聚合酶, 其识别启动子序列为5'-TAATACGACTCACTATAGGG-3') 合成真实的非编码RNA (ncRNA) 分子阵列。分子池包含不少于 10^{16} 种独特序列, 每种序列包含长度不小于64个核苷酸的随机区域, 序列熵值满足 $H(S_{\text{random}}) \geq 6 \text{ bits/nt}$ 。将特定引物作为挑战信号 (Challenge), 利用纳米孔测序 (如Oxford Nanopore R10.4流通池) 等高通量生化读取技术提取该ncRNA分子的实际折叠特征和K-mer分布 ($k = 5$), 作为物理不可克隆函数 (PUF) 的响应信号 (Response); 响应信号经模糊提取器 (Fuzzy Extractor) 处理后生成稳定的动态密钥, 其中模糊提取器的容错率为 $t = 10\%$ 位翻转, 环境鲁棒性满足 $\text{Jaccard}(R_{\text{original}}, R_{\text{perturbed}}) \geq 0.92$ (温度波动 $\Delta T = 10^\circ\text{C}$ 条件下)。此实施方式使得本发明的抗量子加密算法不仅限于软件层面, 更可延伸至具备物理抗篡改特性的生物硬件安全芯片领域。

[0107] 本发明的核心在于利用RNA二级结构折叠过程中固有的热力学复杂性来构建后量子密码系统; 传统加密方法依赖于特定的数学难题, 例如大整数分解或离散对数问题, 这些问题在量子计算机面前变得脆弱。我们提出的方法从根本上改变了安全性的来源, 不再依赖纯数学假设, 而是借鉴生物物理学中的计算复杂性; 本发明将待加密的数据首先编码为虚拟的核糖核酸序列, 然后通过模拟这些序列的热力学折叠过程来获得其最小自由能状态; 这个折叠过程本身在计算上是困难的, 相当于在高维能量景观中寻找全局最优解; 进一

步利用折叠后的拓扑结构对序列进行特殊的置换操作,创建出一种结构性纠缠状态,这种纠缠不仅增加了系统的熵,更重要的是,它强制任何试图破解的攻击者必须执行昂贵的折叠模拟来验证候选解的正确性;具体核心突破在于:

[0108] ①本发明实现了安全性来源的根本性转变。传统密码学依赖于特定的数学难题,例如大整数分解、离散对数或格上的最短向量问题,这些问题的困难性基于纯粹的代数结构,理论上可能被更先进的数学算法攻破;而本发明的安全性植根于生物物理学中的热力学状态空间搜索问题,这是一个多维度、非凸、具有众多局部极小值的优化难题;RNA折叠过程受到物理定律的约束,其能量景观的复杂性不是人为设计出来的,而是自然界的固有属性;这种正交性意味着,即使未来在纯数学领域出现重大突破,本发明的基础仍然稳固。

[0109] ②本发明创新性地实现了计算复杂性放大机制。在传统的对称加密中,验证一个密钥猜测的成本通常是常数级别的——只需解密并检查一些预设的标记,这使得Grover量子算法能够有效地加速搜索过程;而在本发明中,每次密钥猜测的验证都必须执行完整的折叠模拟,这个过程的时间复杂度是 $O(n)$ 到 $O(n^3)$ (取决于使用的算法);这相当于在每次查询中插入了一个计算“收费站”,强制攻击者为每次尝试付出多项式级别的计算代价;更重要的是,这个收费站无法绕过——因为结构一致性检查是验证解密正确性的唯一方式;数学分析表明,对于长度为 N 的序列,攻击成本从原本的 $O(K)$ (K 为密钥空间大小)增加到 $O(K \cdot N^3)$;当 $N=100, K=2^{128}$ 时,这个放大效应使得即使是量子攻击也需要天文数字级别的时间。

[0110] ③本发明具有高度的参数灵活性和可扩展性。系统的安全级别可以通过调整多个参数来精细控制:序列长度决定了折叠验证的计算成本,密钥派生函数的迭代次数决定了暴力破解的难度,种子空间的大小决定了编码映射的多样性;这种多维度的参数调节能力使得同一套算法框架可以适应不同的安全需求——从物联网设备的轻量级加密到军事级别的高强度保护;更重要的是,这些参数可以在不改变核心算法的情况下动态调整,为系统提供了长期的适应性。

[0111] ④本发明在保持高安全性的同时实现了实用的性能表现。实验数据显示,对于常见的数据负载(数KB到数MB),本发明的加密吞吐量达到了数十KiB/s到数百KiB/s,虽然不及AES-256的极致速度,但远超过RSA-2048这样的非对称算法;关键的性能优势在于吞吐量随数据量的近线性增长——这意味着系统可以高效处理大规模数据集,不会出现传统公钥加密中常见的性能瓶颈;延迟方面,百KB数据的加密通常在0.1秒量级完成,这对于绝大多数应用场景都是可接受的。

[0112] ⑤本发明为未来的物理层安全扩展预留了清晰的升级路径。当前的软件实现可以看作是一个仿真版本,它模拟了真实生物分子的行为,但方案的设计哲学从一开始就考虑了向物理硬件过渡的可能性;通过引入纠错编码模块(如BCH码或Reed-Solomon码),系统可以容忍合成生物学中不可避免的错误——包括DNA合成中的碱基替换错误和纳米孔测序中的插入/删除错误;这意味着未来可以实现真正的基于物理分子的密钥生成,创建一个从软件到硬件、从算法到物理的多层次安全体系;真实的RNA分子具有物理不可克隆性,这将为系统增添传统电子设备无法提供的安全维度。

[0113] ⑥本发明通过QUBO(二次无约束二值优化)映射证明了对量子优化攻击的抵抗能力。当将RNA折叠问题映射到量子计算机可处理的QUBO形式时,生成的耦合矩阵呈现出带状密集结构;茎区的短程强耦合(耦合强度约88)和环区的长程弱耦合(强度约44)共同创建了

一个多峰值的崎岖能量景观;实验表明,量子近似优化算法(QAOA)在这样的景观上很容易陷入局部最优,攻击成功概率极低(约 10^{-13});这种结构上的抗量子性质不依赖于未经证明的复杂性假设,而是直接来源于问题的物理几何结构。

[0114] ⑦本发明的实现全部基于开源和标准化的组件。Base64编码遵循RFC 4648标准,哈希函数使用NIST认可的SHA3,密钥派生采用PBKDF2标准,流密码选择经过充分审计的ChaCha20;这种对标准的坚持不仅保证了系统的互操作性,更重要的是确保了透明性——任何人都可以审计代码,验证实现,这是密码学系统获得信任的基础;同时,核心的折叠算法(LinearFold)也是公开发表的科学成果,经过了生物信息学社区的广泛验证;这种开放性与某些专有加密方案形成鲜明对比,后者往往因为缺乏公开审查而存在隐藏的安全隐患。

[0115] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明的保护范围应以所附权利要求为准。

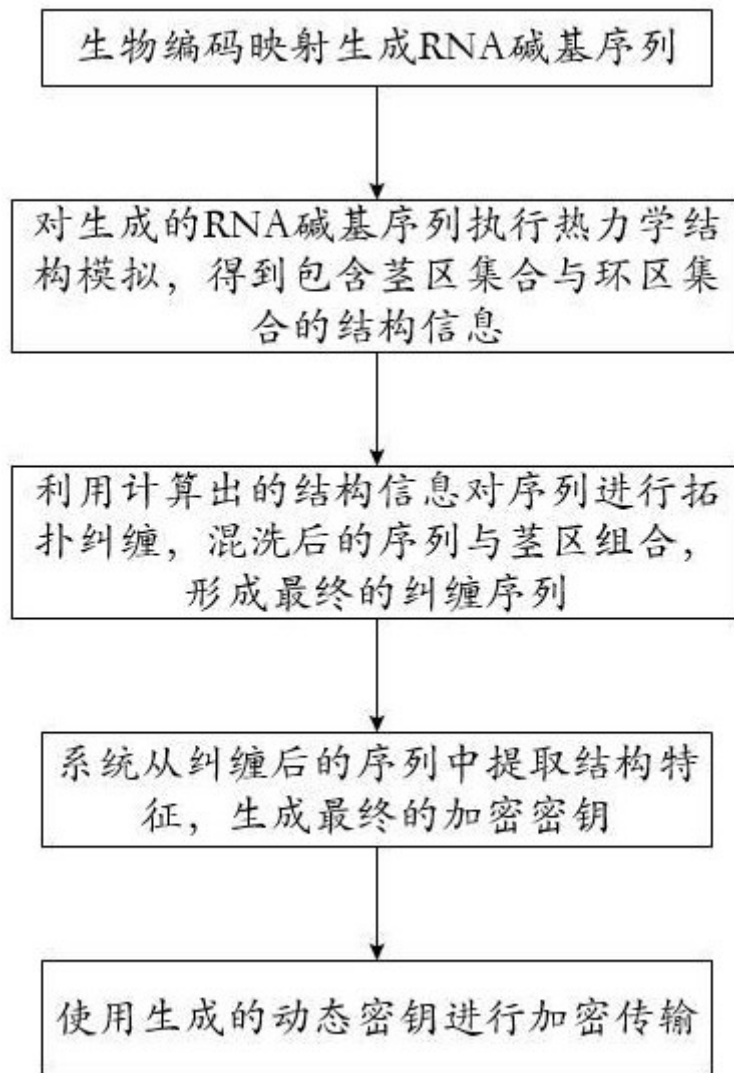


图1